

Estimación de la Probabilidad de Incumplimiento (PD) para Carteras de Bajo Incumplimiento: Un Enfoque Actuarial

Leslie G. García Garibay 202066984 Joan M. García Garibay 202066983
Lucy J. Quero Pablo 202052199 José Muñoz Casares 202071990

Febrero 2025

Resumen

Las crisis financieras globales, como la experimentada recientemente, afectan tanto a instituciones grandes como pequeñas. Hoy en día, cuando existe una necesidad acentuada de herramientas de gestión de riesgos mejoradas, algunas entidades no pueden emplear mecanismos sofisticados debido a la disponibilidad limitada de datos. Además, desde el punto de vista del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, a través de Basilea II y Basilea III, el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) requiere que las instituciones tengan estimaciones confiables de las probabilidades de incumplimiento para cada grado de calificación. Tomando el trabajo de investigaciones previas un paso más allá, este documento pretende proponer un nuevo mecanismo dinámico para la industria de gestión de riesgos, con el fin de calcular las probabilidades de incumplimiento (PD). A través de este mecanismo, calculamos la probabilidad de incumplimiento realizada y las estimaciones bayesianas en la fase inicial y luego, utilizando estas estimaciones como entradas para el modelo central, generamos la probabilidad de incumplimiento implícita mediante herramientas de estimación actuarial y diferentes distribuciones de probabilidad. Este mecanismo está especializado para funcionar mejor en carteras de bajo incumplimiento (LDPs). Además, se adopta la prueba de escenarios para validar el modelo contra cualquier sesgo específico del modelo.

Palabras clave: Probabilidad de Incumplimiento (PDs), PDs Realizadas, Estimaciones Bayesianas, Distribuciones de Probabilidad

1. Introducción

Hoy en día, en este gigantesco campo de la gestión de riesgos, la mejora de la gestión del riesgo de crédito se ha convertido en una necesidad para las instituciones financieras de todo el mundo. Específicamente, muchas instituciones financieras se han movido o están a punto de moverse hacia el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) propuesto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en Basilea II. El paso más importante para cambiar al enfoque IRB, ya sea básico o avanzado, es determinar la probabilidad de incumplimiento (PD) para cada grado de riesgo. La probabilidad de incumplimiento tiene mucha importancia, ya que es una de las partes centrales para mejorar la asignación de capital, la fijación de precios, el juicio del cliente, el cumplimiento normativo y, finalmente, el seguimiento de los clientes de alto riesgo. Debido a estas razones significativas, una institución financiera debe asegurarse de que la determinación de la PD sea sofisticada y, lo que es más importante, muestre la imagen real de la cartera en los escenarios presentes y futuros.

Muchas instituciones financieras utilizan la probabilidad de incumplimiento realizada a largo plazo para calcular los cargos de capital, pero esta metodología tiene sus limitaciones. Otro problema planteado en los últimos años es la estimación de la probabilidad de incumplimiento para carteras de bajo incumplimiento (LDP). Para las LDP, las PD realizadas no pueden mostrar el verdadero comportamiento de los incumplimientos. Menos incumplimientos o datos siempre crean un obstáculo para determinar la verdadera probabilidad de incumplimiento. A pesar de ello, la probabilidad de incumplimiento realizada no puede ignorarse y debe utilizarse como entrada para determinar los resultados finales.

Otra propiedad importante a tener en cuenta es la probabilidad de incumplimiento posterior de cada grado. El conocimiento de cómo se desempeñan los grados específicos dentro de la cartera de incumplimiento o, alternativamente, el peso del incumplimiento de cada grado dentro de la cartera también debe utilizarse como entrada para evaluar este comportamiento. El teorema de Bayes es un criterio ampliamente utilizado para obtener el peso de incumplimiento de cada grado dentro del número total de incumplimientos de la cartera. Este documento también utiliza las entradas de estimaciones bayesianas para el modelo.

La crisis de las hipotecas subprime enseñó a las instituciones financieras varias lecciones en la gestión de riesgos mejorada. Por esta razón práctica, creemos que cada cartera de bajo grado debe tener en cuenta el comportamiento de una cartera de grado superior. Las grandes organizaciones con mejores calificaciones crediticias comienzan a incumplir y, simultáneamente, las organizaciones con calificaciones más bajas hacen lo mismo. Este documento captura esta relación entre los grados a través de modelos específicos y casos breves.

Teniendo en cuenta todas las características anteriores, proponemos un nuevo mecanismo para obtener la probabilidad de incumplimiento para cada grado. Este modelo es muy dinámico; incorpora todos los aspectos necesarios y devuelve una probabilidad de incumplimiento implícita para cada grado. El tema del modelo se basa principalmente en un mecanismo llamado convolución. Con más de 100 años de antigüedad y aplicaciones en procesamiento de señales, óptica, ingeniería, estadística y ciencias actuariales, los profe-

sionales deben conocer este mecanismo. Además, este mecanismo se había utilizado en uno de los enfoques para desarrollar modelos de valor en riesgo (VaR) operativo a través de la distribución de pérdidas. La convolución combina en realidad dos distribuciones de probabilidad para producir una distribución nueva y modificada. Explicaremos con más detalle el mecanismo en la siguiente sección.

Revisando los LDP, pocos profesionales han desarrollado en los últimos años mecanismos sofisticados para la probabilidad de estimaciones de incumplimiento. Pluto y Tasche (2005), Kiefer (2008) y algunos profesionales más propusieron algunas herramientas y metodologías refinadas para el mismo propósito. Ahora, avanzando, a través de este documento proponemos otro mecanismo avanzado que tiene en cuenta las entradas de una manera muy diferente. El modelo incorpora entradas simples desde diferentes ángulos, pero devuelve un único resultado en forma de PD implícito, eliminando el problema de los datos limitados.

En resumen, la probabilidad implícita de incumplimiento será la terminología de nuestros resultados deseados. Una de las probabilidades utilizadas serán las estimaciones bayesianas y la otra será la probabilidad realizada de incumplimiento de cada grado (número de incumplimientos dividido por el número de clientes).

2. El Modelo

Este documento presenta una nueva metodología para obtener la probabilidad de incumplimiento de los grados de calificación que se puede utilizar en el enfoque IRB para el riesgo crediticio. Este modelo atiende específicamente el problema de las LDPs para obtener probabilidades de incumplimiento. Otra especialidad del modelo es incorporar la relación entre los grados. Por ejemplo, un cambio importante en los grados especulativos resultará en un cambio en los grados de inversión y viceversa. Este modelo es adecuado durante períodos de crisis financieras donde las instituciones altamente calificadas incumplen.

La idea principal de este documento es proponer un nuevo modelo dinámico que pueda ser ampliamente utilizado en la gestión de riesgos crediticios para obtener la probabilidad de incumplimiento. Estamos utilizando una metodología actuarial de convolución, que será la base de nuestro modelo. Matemáticamente hablando, la convolución es una operación sobre dos funciones, $f(x)$ y $g(x)$, que devuelve una tercera función que es en realidad la versión modificada de una de las funciones originales. Aquí, estamos convolucionando dos distribuciones de probabilidad que devuelven una nueva distribución modificada que forma el cruce de esas distribuciones. La convolución también se ha utilizado en el desarrollo de un modelo operativo de VaR, pero esta es la primera vez que se aplica a la gestión de riesgos crediticios. Hasta ahora, muchos profesionales han utilizado diferentes distribuciones para obtener la probabilidad de incumplimiento de cada grado, pero aquí, estamos combinando dos distribuciones de probabilidad para obtener una nueva distribución de probabilidad modificada. Los resultados definitivamente proporcionarán mejores estimaciones y el modelo se puede utilizar ampliamente en todo tipo de carteras, especialmente en las LDPs.

Nuestro modelo utilizará información simple de la cartera. Como se discutió en la sección anterior, el modelo solo utiliza el número total de clientes y el número total de incumplimientos en cada grado. Una de nuestras principales preocupaciones es utilizar el peso del incumplimiento de cada grado dentro de la cartera incumplida, que se obtendrá simplemente aplicando el teorema de Bayes. Producirá la probabilidad de incumplimiento en cada grado del siguiente cliente que será parte de la cartera. A partir de la siguiente cartera, podemos descubrir la estimación bayesiana.

Grado	Número de Deudores	Número de Defaults
AAA	34	1
AA	56	1
A	119	3
BBB	257	2
BB	191	2
B	102	6
CCC	50	3
CC	34	1
C	12	2
Suma de Defaults	885	21

Tabla 1.1

De acuerdo con el teorema de Bayes,

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} \quad (1)$$

donde A es un porcentaje de obligados en un grado y B es un evento de incumplimiento. Nuestra tabla proporcionará los resultados para cada grado de esta manera.

Grado	Número de Deudores	Número de Defaults	Estimación Bayesiana
AAA	34	1	4.7619 %
AA	56	1	4.7619 %
A	119	3	14.2857 %
BBB	257	2	9.5238 %
BB	191	2	9.5238 %
B	102	6	28.5714 %
CCC	50	3	14.2857 %
CC	34	1	4.7619 %
C	12	2	9.5238 %
Suma de Defaults	855	21	

Tabla 1.2

La tabla anterior deriva la estimación bayesiana, que proporciona los pesos de incumplimiento en cada grado dado el número total de incumplimientos de toda la cartera o, simplemente, las probabilidades de cada grado dado el número total de incumplimientos

en ese grado. Esta estimación solo puede responder a la pregunta de, dado un incumplimiento, cuál es la probabilidad de que el obligado pertenezca a un grado particular.

Para hacer que esta estimación sea útil, desarrollaremos una función de distribución de probabilidad que nos permitirá calcular las probabilidades de grados con múltiples incumplimientos, dado el número total de incumplimientos en ese grado. Por ejemplo, en la tabla anterior, para el grado BBB, la estimación bayesiana genera 0.0952, lo que muestra la probabilidad del grado BBB si el incumplimiento ocurre en la cartera o podemos afirmar que, dado un incumplimiento en la cartera, existe una probabilidad del 9.52 % de que el incumplimiento pertenezca al grado BBB.

En el futuro, uno de nuestros objetivos es determinar la probabilidad de que el número de incumplimientos difiera del número de incumplimientos en el grado BBB. Por ejemplo, en nuestra cartera, el número de incumplimientos en el grado BBB es de 2, pero queremos saber la probabilidad si el número de incumplimientos es diferente de 2. Para este propósito, la distribución binomial es la distribución más adecuada, que proporcionará la probabilidad deseada en un número variable de defectos en un grado particular.

Dado el ejemplo anterior, tenemos 21 incumplimientos en nuestra cartera y queremos conocer la probabilidad de cada posible ocurrencia de incumplimientos en el grado BBB.

Como sabemos, la distribución binomial tiene la siguiente función de masa de probabilidad (pmf):

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (2)$$

donde los parámetros se definen como:

- n = número total de incumplimientos en la cartera,
- k = número de incumplimientos en un grado particular, y
- p = probabilidad estimada mediante el teorema de Bayes.

Al hacer esto, podemos obtener los resultados para cada grado (por ejemplo, BBB en la siguiente tabla) de la forma mostrada en la Tabla 1.3.

Grado	BBB
Número Total de Defaults	2
Estimación Bayesiana	9.5238 %

Tabla 1.3

Por lo tanto, las probabilidades estimadas de incumplimiento para diferentes ocurrencias se generan a través de la distribución binomial de la siguiente manera:

x	$\mathbb{P}(X = x)$
0	0.122241995
1	0.270219148
2	0.284441208
3	0.189627472
4	0.089823539
5	0.032147372
6	0.009023824
7	0.002035449
8	0.000374951
9	5.70101E-05
10	7.20128E-06
11	7.58029E-07
12	6.64938E-08
13	4.8457E-09
14	2.91471E-10
15	1.43179E-11
16	5.65179E-13
17	1.74978E-14
18	4.09305E-16
19	6.80286E-18
20	7.1609E-20
...	

Esta tabla usa la distribución binomial para estimar la probabilidad de distintos números de defaults en un grado específico.

Cada fila en la tabla representa la probabilidad de que el número de defaults en un grado (BBB en este caso) sea un valor específico.

Tabla 1.4: Probabilidad de $\mathbb{P}(X = x)$

Tablas similares para los grados restantes se ilustrarán más adelante en el documento.

Hasta ahora, hemos generado probabilidades de incumplimiento utilizando solo el número real y total de incumplimientos en la cartera. No hemos tenido en cuenta el número de clientes en cada grado (o las frecuencias de incumplimiento). A continuación, tomamos en cuenta lo anterior y generamos una distribución de frecuencias, siendo la distribución de Poisson la más adecuada.

Consulte la Tabla 1.1; primero calculamos el parámetro de la distribución, lambda (λ), que considerará el impacto del número de obligados y los incumplimientos contra ellos en cada grado. Los resultados se muestran en la Tabla 1.5.

Grado	Número de Deudores	Número de Defaults	Lambda (λ)
AAA	34	1	2.9412 %
AA	56	1	1.7857 %
A	119	3	2.5210 %
BBB	257	2	0.7782 %
BB	191	2	1.0471 %
B	102	6	5.8824 %
CCC	50	3	6.0000 %
CC	34	1	2.9412 %
C	12	2	16.6667 %

Tabla 1.5: Cálculo de Lambda (λ) para cada grado

Una vez que se ha estimado el valor de lambda para cada grado, podemos ajustar la distribución de Poisson, cuyos resultados se incluirán en nuestro próximo paso: la convolución.

Como sabemos, la función de masa de probabilidad (pmf) de la distribución de Poisson es:

$$\text{Poisson}(x, \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad \text{para } x = 0, 1, 2, \dots$$

donde:

- λ es la frecuencia de incumplimiento en cada grado, y
- x es el número de incumplimientos incrementales en el grado específico.

La distribución de Poisson generará las probabilidades de incumplimiento incremental en cada grado y estos resultados se inyectarán en nuestro modelo base, la convolución. En nuestro ejemplo del grado BBB, los resultados son los siguientes:

λ (defaults)	0.0077821
n	$\mathbb{P}(N = n)$
0	0.992248102
1	0.007721774
2	3.00458E-05
3	7.79398E-08
4	1.51634E-10
5	2.36006E-13
6	3.06104E-16
7	3.40304E-19
...	

Con la función `POISSON.DIST`
de Excel.

Tabla 1.6 (1)

λ (defaults)	0.0077821
n	$\mathbb{P}(N = n)$
0	0.992248102
1	0.007721774
2	3.00458E-05
3	7.79398E-08
4	1.51634E-10
5	2.36006E-13
6	3.06104E-16
7	3.40304E-19
...	

Con la fórmula de pmf de la distribución.

Tabla 1.6 (2)

Los resultados después de ejecutar el modelo de convolución proporcionan una matriz para cada grado. La matriz resultante para nuestro ejemplo del grado BBB se proporciona aquí.

Grado: AAA		Z = X + Y.	
k	X = IP (X_n = k).	Y = IP (N_n = k)	IP (Z_n = k)
0	0.358942365	0.971016552	0.348538977
1	0.376889483	0.02855931	0.376217072
2	0.188444741	0.00041999	0.193897419
3	0.059674168	4.11755E-06	0.063486225
4	0.013426688	3.02761E-08	0.014822497
5	0.002282537	1.78095E-10	0.002625688
6	0.000304338	8.73013E-13	0.00036660
7	3.26077E-05	3.66812E-15	4.137E-05
8	2.85317E-06	1.34857E-17	3.83936E-06
9	2.06062E-07	4.4071E-20	2.96594E-07
10	1.23637E-08	1.29621E-22	1.92326E-08

Casos a considerar para las convoluciones:	
(0, 0)	
(0, 1), (1, 0)	
(0, 2), (1, 1), (2, 0)	
(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0)	
(0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0)	
(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0)	
(0, 6), (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1), (6, 0)	
(0, 7), (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), (7, 0)	
(0, 8), (1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2), (7, 1), (8, 0)	
(0, 9), (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (7, 2), (8, 1), (9, 0)	
(0, 10), (1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 5), (6, 4), (7, 3), (8, 2), (9, 1), (10, 0)	

Grado: BBB		Z = X + Y.	
k	X = IP (X_n = k).	Y = IP (N_n = k)	IP (Z_n = k)
0	0.122241995	0.992248102	0.121294388
1	0.270219148	0.007721774	0.269068362
2	0.284441208	3.00458E-05	0.284326493
3	0.189627472	7.79398E-08	0.190362019
4	0.089823539	1.51634E-10	0.090600064
5	0.032147372	2.36006E-13	0.032597486
6	0.009023824	3.06104E-16	0.00920482
7	0.002035449	3.40304E-19	0.002090323
8	0.000374951	3.31035E-22	0.000388035
9	5.70101E-05	2.86239E-25	5.95253E-05
10	7.20128E-06	2.22754E-28	7.5971E-06

Grado: CCC		Z = X + Y.	
k	X = IP (X_n = k).	Y = IP (N_n = k)	IP (Z_n = k)
0	0.039275111	0.941764534	0.036987906
1	0.137462887	0.056505872	0.131676946
2	0.229104812	0.001695176	0.223596825
3	0.241832858	3.39035E-05	0.240929731
4	0.181374643	5.08553E-07	0.184870236
5	0.102778964	6.10263E-09	0.107460103
6	0.04567954	6.10263E-11	0.04914276
7	0.016314121	5.23083E-13	0.018125725
8	0.004758285	3.92312E-15	0.005484041
9	0.001145513	2.61541E-17	1.37693E-03
10	0.000229103	1.56925E-19	0.000289132

Grado: AA		Z = X + Y.	
k	X = IP (X_n = k).	Y = IP (N_n = k)	IP (Z_n = k)
0	0.358942365	0.982301351	0.35258957
1	0.376889483	0.017541096	0.376515291
2	0.188444741	0.000156617	0.191776795
3	0.059674168	9.32244E-07	0.061982905
4	0.013426688	4.1618E-09	0.01426567
5	0.002282537	1.48636E-11	0.002487181
6	0.000304338	4.42368E-14	0.00034115
7	3.26077E-05	1.12849E-16	3.77392E-05
8	2.85317E-06	2.51895E-19	3.4245E-06
9	2.06062E-07	4.99792E-22	2.57863E-07
10	1.23637E-08	8.92486E-25	1.6238E-08

Casos a considerar para las convoluciones:	
(0, 0)	
(0, 1), (1, 0)	
(0, 2), (1, 1), (2, 0)	
(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0)	
(0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0)	
(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0)	
(0, 6), (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1), (6, 0)	
(0, 7), (1, 6), (2, 5), (3, 4), (5, 3), (6, 2), (7, 1), (8, 0)	
(0, 8), (1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2), (7, 1), (8, 0)	
(0, 9), (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (7, 2), (8, 1), (9, 0)	
(0, 10), (1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 5), (6, 4), (7, 3), (8, 2), (9, 1), (10, 0)	

Grado: BB		Z = X + Y.	
k	X = IP (X_n = k).	Y = IP (N_n = k)	IP (Z_n = k)
0	0.122241995	0.989583428	0.120968653
1	0.270219148	0.01036213	0.268671078
2	0.284441208	5.4252E-05	0.284284984
3	0.189627472	1.89361E-07	0.190614304
4	0.089823539	4.9571E-10	0.090688313
5	0.032147372	1.03814E-12	0.032753611
6	0.009023824	1.81176E-15	0.00926785
7	0.002035449	2.71018E-18	0.002109514
8	0.000374951	3.54736E-21	0.000392633
9	5.70101E-05	4.12723E-24	6.04137E-05
10	7.20128E-06	4.32171E-27	7.73774E-06

Grado: CC		Z = X + Y.	
k	X = IP (X_n = k).	Y = IP (N_n = k)	IP (Z_n = k)
0	0.358942365	0.971016552	0.348538977
1	0.376889483	0.02855931	0.376217072
2	0.188444741	0.00041999	0.193897419
3	0.059674168	4.11755E-06	0.063486225
4	0.013426688	3.02761E-08	0.014822497
5	0.002282537	1.78095E-10	0.002625688
6	0.000304338	8.73013E-13	0.00036660
7	3.26077E-05	3.66812E-15	4.137E-05
8	2.85317E-06	1.34857E-17	3.83936E-06
9	2.06062E-07	4.4071E-20	2.96594E-07
10	1.23637E-08	1.29621E-22	1.92326E-08

Grado: A		Z = X + Y.	
k	X = IP (X_n = k).	Y = IP (N_n = k)	IP (Z_n = k)
0	0.039275111	0.975105037	0.038297358
1	0.137462887	0.02458248	0.135006233
2	0.229104812	0.000309863	0.226792605
3	0.241832858	2.60389E-06	0.241487099
4	0.181374643	1.64111E-08	0.182875529
5	0.102778964	8.2745E-11	0.104754458
6	0.04567954	3.47668E-13	0.04712575
7	0.016314121	1.25211E-15	0.017063222
8	0.004758285	3.94571E-18	0.005055295
9	0.001145513	1.10524E-20	1.23914E-03
10	0.000229103	2.78632E-23	0.000253076

Casos a considerar para las convoluciones:	
(0, 0)	
(0, 1), (1, 0)	
(0, 2), (1, 1), (2, 0)	
(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0)	
(0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0)	
(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0)	
(0, 6), (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1), (6, 0)	
(0, 7), (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), (7, 0)	
(0, 8), (1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2), (7, 1), (8, 0)	
(0, 9), (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (7, 2), (8, 1), (9, 0)	
(0, 10), (1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 5), (6, 4), (7, 3), (8, 2), (9, 1), (10, 0)	

Grado: B		Z = X + Y.	
k	X = IP (X_n = k).	Y = IP (N_n = k)	IP (Z_n = k)
0	0.000853712	0.942873144	0.121294388
1	0.007171179	0.055463126	0.269068362
2	0.028684714	0.001631268	0.284326493
3	0.072667943	3.19857E-05	0.190362019
4	0.130802297	4.70377E-07	0.090600064
5	0.177891124	5.53385E-09	0.032597486
6	0.189750532	5.42534E-11	0.00920482
7	0.162643313	4.55911E-13	0.002090323
8	0.113850319	3.35229E-15	0.000388035
9	0.065780185	2.19104E-17	5.95253E-05
10	0.031574489	1.28885E-19	7.5971E-06

Grado: C		Z = X + Y.	
k	X = IP (X_n = k).	Y = IP (N_n = k)	IP (Z_n = k)
0	0.122241995	0.846481725	0.121294388
1	0.270219148	0.141080287	0.269068362
2	0.284441208	0.011756691	0.284326493
3	0.189627472	0.000653149	0.190362019
4	0.089823539	2.72146E-05	0.090600064
5	0.032147372	9.07152E-07	0.032597486
6	0.009023824	2.51987E-08	0.00920482
7	0.002035449	5.99968E-10	0.002090323
8	0.000374951	1.24993E-11	0.000388035
9	5.70101E-05	2.31469E-13	5.95253E-05
10	7.20128E-06	3.85782E-15	7.5971E-06

Grado: AAA		Z = X + Y.		Casos a considerar para las convoluciones:
k	X = IP (X _n = k).	Y = IP (N _n = k)	IP (Z _n = k)	
0	0.358942365	0.971016552	0.348538977	(0, 0).
1	0.376889483	0.02855931	0.376217072	(0, 1), (1, 0).
2	0.188444741	$=(Q18*R20)+(Q19*R19)+(Q20*R18)$		(0, 2), (1, 1), (2, 0).
3	0.059674168	4.11755E-06	0.063486225	(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0)
4	0.013426688	3.02761E-08	0.014822497	(0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0)
5	0.002282537	1.78095E-10	0.002625688	(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0)
6	0.000304338	8.73013E-13	0.00036660	(0, 6), (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1), (6, 0)
7	3.26077E-05	3.66812E-15	4.137E-05	(0, 7), (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), (7, 0)
8	2.85317E-06	1.34857E-17	3.83936E-06	(0, 8), (1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2), (7, 1), (8, 0)
9	2.06062E-07	4.4071E-20	2.96594E-07	(0, 9), (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (7, 2), (8, 1), (9, 0)
10	1.23637E-08	1.29621E-22	1.92326E-08	(0, 10), (1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 5), (6, 4), (7, 3), (8, 2), (9, 1), (10, 0)

Grado: AA		Z = X + Y.		Casos a considerar para las convoluciones:
k	X = IP (X _n = k).	Y = IP (N _n = k)	IP (Z _n = k)	
0	0.358942365	0.982301351	0.35258957	(0, 0).
1	0.376889483	0.017541096	0.376515291	(0, 1), (1, 0).
2	0.188444741	0.000156617	0.191776795	(0, 2), (1, 1), (2, 0).
3	0.059674168	9.32244E-07	0.061982905	(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0)
4	0.013426688	4.1618E-09	0.01426567	(0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0)
5	$=(Q32*R37)+(Q33*R36)+(Q34*R35)+(Q35*R34)+(Q36*R33)+(Q37*R32)$			(5, 0)
6	0.000304338	4.42368E-14	0.00034115	(0, 6), (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1), (6, 0)
7	3.26077E-05	1.12849E-16	3.77392E-05	(0, 7), (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), (7, 0)
8	2.85317E-06	2.51895E-19	3.4245E-06	(0, 8), (1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2), (7, 1), (8, 0)
9	2.06062E-07	4.99792E-22	2.57863E-07	(0, 9), (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (7, 2), (8, 1), (9, 0)
10	1.23637E-08	8.92486E-25	1.6238E-08	(0, 10), (1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 5), (6, 4), (7, 3), (8, 2), (9, 1), (10, 0)

Grado: A		Z = X + Y.		Casos a considerar para las convoluciones:
k	X = IP (X _n = k).	Y = IP (N _n = k)	IP (Z _n = k)	
0	0.039275111	0.975105037	0.038297358	(0, 0).
1	0.137462887	0.02458248	0.135006233	(0, 1), (1, 0).
2	0.229104812	0.000309863	0.226792605	(0, 2), (1, 1), (2, 0).
3	0.241832858	2.60389E-06	0.241487099	(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0)
4	0.181374643	1.64111E-08	0.182875529	(0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0)
5	0.102778964	8.2745E-11	0.104754458	(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0)
6	0.04567954	3.47668E-13	0.04712575	(0, 6), (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1), (6, 0)
7	$=(Q47*R54)+(Q48*R53)+(Q49*R52)+(Q50*R51)+(Q51*R50)+(Q52*R49)+(Q53*R48)+(Q54*R47)$			0)
8	0.004758285	3.94571E-18	0.005055295	(0, 8), (1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2), (7, 1), (8, 0)
9	0.001145513	1.10524E-20	1.23914E-03	(0, 9), (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (7, 2), (8, 1), (9, 0)
10	0.000229103	2.78632E-23	0.000253076	(0, 10), (1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 5), (6, 4), (7, 3), (8, 2), (9, 1), (10, 0)

El método de convolución se usa para calcular la distribución de la suma de variables aleatorias independientes. Si X e Y son dos variables aleatorias discretas, su convolución está dada por:

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i)$$

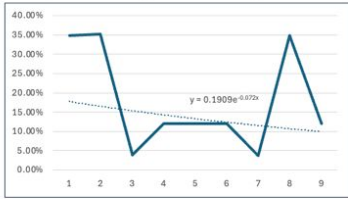
donde $Z = X + Y$.

Para múltiples variables, se aplica la convolución de manera iterativa:

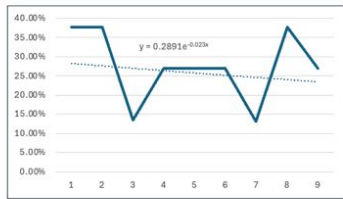
$$P(Z_n = k) = \sum_{i=0}^k P(X_n = i)P(Z_{n-1} = k - i)$$

Gráfico de cada K en todos los grados.

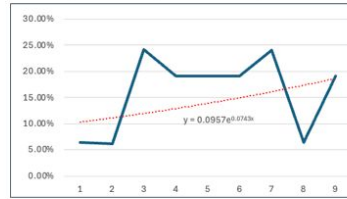
Grade	PDs
AAA	34.85%
AA	35.26%
A	3.83%
BBB	12.13%
BB	12.10%
B	12.13%
CCC	3.70%
CC	34.85%
C	12.13%



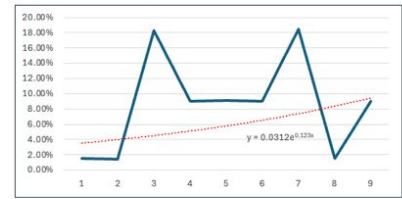
Grade	PDs
AAA	37.62%
AA	37.65%
A	13.50%
BBB	26.91%
BB	26.87%
B	26.91%
CCC	13.17%
CC	37.62%
C	26.91%



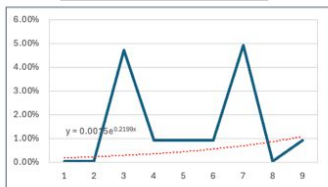
Grade	PDs
AAA	6.35%
AA	6.20%
A	24.15%
BBB	19.04%
BB	19.06%
B	19.04%
CCC	24.09%
CC	6.35%
C	19.04%



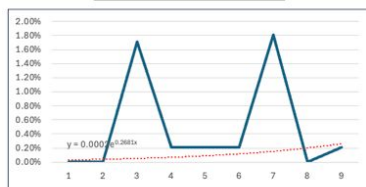
Grade	PDs
AAA	1.48%
AA	1.43%
A	18.29%
BBB	9.06%
BB	9.09%
B	9.06%
CCC	18.49%
CC	1.48%
C	9.06%



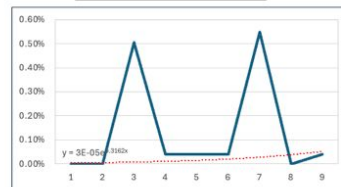
Grade	PDs
AAA	0.04%
AA	0.03%
A	4.71%
BBB	0.92%
BB	0.93%
B	0.92%
CCC	4.91%
CC	0.04%
C	0.92%



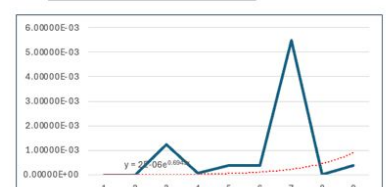
Grade	PDs
AAA	0.00%
AA	0.00%
A	1.71%
BBB	0.21%
BB	0.21%
B	0.21%
CCC	1.81%
CC	0.00%
C	0.21%



Grade	PDs
AAA	0.00%
AA	0.00%
A	0.51%
BBB	0.04%
BB	0.04%
B	0.04%
CCC	0.55%
CC	0.00%
C	0.04%



Grade	PDs
AAA	2.96594E-07
AA	2.57863E-07
A	1.23914E-03
BBB	5.95253E-05
BB	0.04%
B	0.04%
CCC	0.55%
CC	0.00%
C	0.04%



De manera similar, se han generado matrices para cada grado que nos proporcionaron los resultados finales del modelo. Los valores en la última columna dan las probabilidades convolucionadas para el grado BBB. El número de incumplimientos fue 2 en BBB en nuestro ejemplo; por lo tanto, nos interesa tomar el valor calculado frente al número 2, es decir, 0.00025006. Asegúrate de que esta no es la probabilidad de incumplimiento para el grado BBB. Para obtener la probabilidad final de incumplimiento, debemos calcular la probabilidad convolucionada contra el número original de incumplimientos en un grado específico y luego las probabilidades acumuladas resultantes serán las probabilidades deseadas de incumplimiento para ese grado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Para $K=2$ en todos los grados.
(tomando como referencia este nivel como en el paper)

Grado	PDs
AAA	19.3897 %
AA	19.1777 %
A	22.6793 %
BBB	28.4326 %
BB	28.4285 %
B	28.4326 %
CCC	22.3597 %
CC	19.3897 %
C	28.4326 %

En el Paper Original los PDs también tienen ese crecimiento de aproximadamente 10 %.

Tabla 1.7: Probabilidades de incumplimiento acumuladas para cada grado

3. Escenarios

En esta sección, pretendemos desarrollar varios escenarios y evaluar el modelo. Evaluamos el comportamiento del modelo en diferentes circunstancias y el comportamiento de la probabilidad de incumplimiento en un grado específico junto con su impacto en toda la cartera. Por ejemplo, aumentar el número de clientes, activando la primera distribución de probabilidad, cambia la probabilidad de incumplimiento realizada y luego se convoluciona con la segunda distribución de probabilidad, proporcionando una distribución de probabilidad modificada para producir la probabilidad de incumplimiento implícita para cada grado. Por otro lado, cuando cambiamos el número de incumplimientos en cualquier grado, la primera y la segunda distribuciones de probabilidad se activan, y la probabilidad de incumplimiento realizada y las estimaciones bayesianas cambian y luego se convolucionan entre sí para producir una distribución de probabilidad modificada. Finalmente, se producirá la probabilidad de incumplimiento implícita para cada grado. Creemos diferentes escenarios y veamos los resultados.

3.1. Portafolio Real

Primero, recopilamos todos los datos de entrada y resultados de la cartera actual, como se muestra en la tabla siguiente:

Grados	N.º de Clientes	N.º de Incumplimientos	PDs Realizadas	Estimaciones Bayesianas	PDs Implícitas de la Cartera Real
AAA	34	1	2.94 %	4.76 %	1.08 %
AA	56	1	1.79 %	4.76 %	1.74 %
A	119	3	2.52 %	14.29 %	2.33 %
BBB	257	2	0.78 %	9.52 %	2.55 %
BB	191	2	1.05 %	9.52 %	2.85 %
B	102	6	5.88 %	28.57 %	3.90 %
CCC	50	3	6.00 %	14.29 %	5.28 %
CC	34	1	2.94 %	4.76 %	6.36 %
C	12	2	16.67 %	9.52 %	10.46 %
Total	855	21			

Tabla 2.1: Datos y resultados de la cartera real

3.2. Escenario 1

En nuestro primer escenario, simplemente estudiamos el comportamiento del modelo aumentando el número de clientes en la cartera. Los detalles de los datos de entrada, las probabilidades implícitas de incumplimiento de la cartera actual y la probabilidad implícita de incumplimiento bajo el escenario dado se muestran a continuación:

Grados	N.º de Clientes	N.º de Incumplimientos	PDs Realizadas	Estimaciones Bayesianas	PDs Implícitas de la Cartera Real	PDs Implícitas en el Escenario Actual
AAA	68	1	1.47 %	4.76 %	1.08 %	7.9649 %
AA	112	1	0.89 %	4.76 %	1.74 %	8.7744 %
A	238	3	1.26 %	14.29 %	2.33 %	9.662 %
BBB	514	2	0.39 %	9.52 %	2.55 %	10.6487 %
BB	382	2	0.52 %	9.52 %	2.85 %	11.7310 %
B	204	6	2.94 %	28.57 %	3.90 %	12.9234 %
CCC	100	3	3.00 %	14.29 %	5.28 %	14.2396 %
CC	68	1	1.47 %	4.76 %	6.36 %	15.6840 %
C	24	2	8.33 %	9.52 %	10.46 %	17.2781 %
Total	1,710	21				

Tabla 2.2: Datos y resultados del Escenario 1

Vemos que el número de clientes se ha duplicado en cada grado. Las probabilidades de incumplimiento realizadas cambian y se vuelven menores para cada grado, las estimaciones bayesianas permanecen sin cambios y, finalmente, las probabilidades implícitas de incumplimiento disminuyen con las probabilidades realizadas de incumplimiento. La última columna de la tabla, son los resultados de la realización de un segundo modelo, el de convolucionar las distribuciones consigo mismas.

3.3. Escenario 2

En el segundo escenario, hemos aumentado el número de incumplimientos, de hecho, duplicando el número en cada grado. La tabla a continuación muestra los detalles completos.

Grados	N.º de Clientes	N.º de Incumplimientos	PDs Realizadas	Estimaciones Bayesianas	PDs Implícitas de la Cartera Real	PDs Implícitas en el Escenario Actual
AAA	34	2	5.88 %	4.76 %	1.08 %	1.55 %
AA	56	2	3.57 %	4.76 %	1.74 %	2.51 %
A	119	6	5.04 %	14.29 %	2.33 %	3.34 %
BBB	257	4	1.56 %	9.52 %	2.55 %	3.66 %
BB	191	4	2.09 %	9.52 %	2.85 %	4.08 %
B	102	12	11.76 %	28.57 %	3.90 %	5.50 %
CCC	50	6	12.00 %	14.29 %	5.28 %	7.36 %
CC	34	2	5.88 %	4.76 %	6.36 %	8.91 %
C	12	4	33.33 %	9.52 %	10.46 %	14.00 %
Total	855	42				

Tabla 2.3: Resultados del Escenario 2

La Tabla 2.3 muestra que, a medida que aumenta el número de incumplimientos, también aumentan las probabilidades de incumplimiento. Sin embargo, son los resultados de las estimaciones bayesianas los que son notables. Si comparamos las estimaciones bayesianas de la Tabla 2.2 con la Tabla 2.3, no encontraremos cambios en ningún grado. Esto se debe a que los incumplimientos aumentan con el mismo peso en todos los grados. Por lo tanto, en las probabilidades convolucionadas, el proceso solo toma efecto sobre el incremento de los incumplimientos a partir de las probabilidades realizadas de incumplimiento, mientras que las estimaciones bayesianas muestran las mismas propiedades en ambos casos.

3.4. Escenario 3

Bajo este escenario, intentamos encontrar la relación entre las probabilidades implícitas de incumplimiento y todas las demás entradas si tanto el número de incumplimientos como

el número de clientes aumentan. Al aplicar este escenario a las probabilidades realizadas de incumplimiento, no se producirían cambios en los valores, ya que el número de clientes y el número de incumplimientos se duplican. A continuación, se presentan los detalles después de ejecutar el modelo.

Grados	N.º de Clientes	N.º de Incumplimientos	PDs Realizadas	Estimaciones Bayesianas	PDs Implícitas de la Cartera Real	PDs Implícitas en el Escenario Actual
AAA	68	2	2.94 %	4.76 %	1.08 %	0.80 %
AA	112	2	1.79 %	4.76 %	1.74 %	1.28 %
A	238	6	2.52 %	14.29 %	2.33 %	1.71 %
BBB	514	4	0.78 %	9.52 %	2.55 %	1.87 %
BB	382	4	1.05 %	9.52 %	2.85 %	2.08 %
B	204	12	5.88 %	28.57 %	3.90 %	2.83 %
CCC	100	6	6.00 %	14.29 %	5.28 %	3.81 %
CC	68	2	2.94 %	4.76 %	6.36 %	4.61 %
C	24	4	16.67 %	9.52 %	10.46 %	7.56 %
Total	1,710	42				

Tabla 2.4: Resultados del Escenario 3

La tabla anterior ilustra que las probabilidades implícitas de incumplimiento bajo este escenario cambian en comparación con las probabilidades implícitas de incumplimiento de la cartera actual. Es interesante notar que, aunque los valores de entrada en ambos escenarios fueron los mismos, las probabilidades de incumplimiento han disminuido. Esto demuestra la practicidad y la singularidad del modelo.

3.5. Escenario 4

En este escenario, observamos el comportamiento del modelo si los incumplimientos ocurren solo en los grados de nivel superior. Veamos primero los resultados.

Grados	N.º de Clientes	N.º de Incumplimientos	PDs Realizadas	Estimaciones Bayesianas	PDs Implícitas de la Cartera Real	PDs Implícitas en el Escenario Actual
AAA	34	3	8.82 %	8.57 %	1.08 %	2.8384 %
AA	56	7	10.71 %	20.00 %	1.74 %	3.7126 %
A	119	9	5.88 %	25.71 %	2.33 %	4.8561 %
BBB	257	2	0.78 %	5.71 %	2.55 %	6.3517 %
BB	191	2	1.05 %	5.71 %	2.85 %	8.3081 %
B	102	6	5.88 %	17.14 %	3.90 %	10.8670 %
CCC	50	3	6.00 %	8.57 %	5.28 %	14.2140 %
CC	34	1	2.94 %	2.86 %	6.36 %	18.5919 %
C	12	2	16.67 %	5.71 %	10.46 %	24.3183 %
Total	855	35				

Tabla 2.5: Resultados del Escenario 4

Es evidente que a medida que aumenta el número de incumplimientos en los grados superiores, las probabilidades implícitas de incumplimiento también aumentan y, según nuestro modelo, se crea un impacto en los grados inferiores; por lo tanto, las probabilidades implícitas para los grados inferiores también aumentan. Este comportamiento se debe a mayores probabilidades realizadas de incumplimiento, así como a estimaciones bayesianas más altas para los grados superiores.

3.6. Escenario 5

Queremos ver el comportamiento si el número de incumplimientos aumenta solo en los grados inferiores. Al hacerlo, las probabilidades de incumplimiento realizadas y las estimaciones bayesianas aumentarán en los grados inferiores. Veamos el comportamiento de estos cambios en toda la cartera.

Grados	Núm. de Clientes	Núm. de Incumplimientos	PDs Realizadas	Estimaciones Bayesianas	PDs Implicadas del Portafolio Real	PDs Implicadas en el Escenario Actual
AAA	34	1	2.94 %	3.70 %	1.08 %	1.07 %
AA	56	1	1.79 %	3.70 %	1.74 %	1.73 %
A	119	3	2.52 %	11.11 %	2.33 %	2.31 %
BBB	257	2	0.78 %	7.41 %	2.55 %	2.53 %
BB	191	2	1.05 %	7.41 %	2.85 %	2.82 %
B	102	6	5.88 %	22.22 %	3.90 %	3.84 %
CCC	50	6	12.00 %	22.22 %	5.28 %	5.78 %
CC	34	2	5.88 %	7.41 %	6.36 %	7.35 %
C	12	4	33.33 %	14.81 %	10.46 %	12.59 %
Total	855	27				

Tabla 2.6

Este escenario produce algunos resultados interesantes. Las probabilidades implícitas de incumplimiento de los grados inferiores aumentaron como se esperaba, pero, sorprendentemente, las probabilidades implícitas de incumplimiento en los grados superiores disminuyeron ligeramente. Esto sucede debido a la disminución de las estimaciones bayesianas en los grados superiores. Si solo se consideran las probabilidades realizadas de incumplimiento o solo las estimaciones bayesianas, no se podría observar la naturaleza dinámica del modelo.

3.7. Escenario 6

En este escenario, determinaremos el impacto en las probabilidades implícitas de incumplimiento si solo los clientes en los grados medios, es decir, de BBB a B, incumplen. Los resultados se presentan a continuación.

Grado	Número de Clientes	Número de Incumplimientos	PDs Realizadas	Estimaciones Bayesianas	PDs Implícitas del Portafolio Real	PDs Implícitas en el Escenario Actual
AAA	34	1	2.94 %	3.03 %	1.08 %	1.07 %
AA	56	1	1.79 %	3.03 %	1.74 %	1.72 %
A	119	3	2.52 %	9.09 %	2.33 %	2.30 %
BBB	257	4	1.56 %	12.12 %	2.55 %	2.62 %
BB	191	7	3.66 %	21.21 %	2.85 %	3.21 %
B	102	11	10.78 %	33.33 %	3.90 %	4.63 %
CCC	50	3	6.00 %	9.09 %	5.28 %	5.97 %
CC	34	1	2.94 %	3.03 %	6.36 %	7.03 %
C	12	2	16.67 %	6.06 %	10.46 %	11.06 %
Total	855	33				

Tabla 2.7

Las probabilidades realizadas de incumplimiento, así como las estimaciones bayesianas de los grados medios, aumentaron. Debido a esto, los grados inferiores, es decir, de CCC a C, recibieron un impacto negativo y aumentaron ligeramente. De hecho, las estimaciones bayesianas decrecientes en los grados inferiores compensan las probabilidades implícitas de incumplimiento en estos grados, por lo que las probabilidades implícitas de incumplimiento aumentaron, pero no tanto como en los grados medios. Los grados superiores también mostraron un comportamiento interesante, ya que las probabilidades implícitas de incumplimiento disminuyeron con un margen mínimo. Esto se debe a que la actividad de los incumplimientos en estos grados disminuyó debido a las estimaciones bayesianas decrecientes.

3.8. Escenario 7

En este escenario, ignoramos el aumento o disminución en el número de incumplimientos. Sin embargo, veremos el comportamiento del portafolio si, en cambio, aumenta el número de clientes. Por lo tanto, duplicamos el número de clientes en los grados superiores. Aquí están los resultados.

Grado	Número de Clientes	Número de Incumplimientos	PDs Realizadas	Estimaciones Bayesianas	PDs Implícitas del Portafolio Real	PDs Implícitas en el Escenario Actual
AAA	68	1	1.47 %	4.76 %	1.08 %	0.55 %
AA	112	1	0.89 %	4.76 %	1.74 %	0.88 %
A	238	3	1.26 %	14.29 %	2.33 %	1.18 %
BBB	257	2	0.78 %	9.52 %	2.55 %	1.40 %
BB	191	2	1.05 %	9.52 %	2.85 %	1.70 %
B	102	6	5.88 %	28.57 %	3.90 %	2.75 %
CCC	50	3	6.00 %	14.29 %	5.28 %	4.13 %
CC	34	1	2.94 %	4.76 %	6.36 %	5.20 %
C	12	2	16.67 %	9.52 %	10.46 %	9.30 %
Total	1,064	21				

Tabla 2.8

Los resultados muestran que las probabilidades realizadas de incumplimiento solo disminuyeron en los grados superiores, mientras que las estimaciones bayesianas permanecieron iguales en todo el portafolio. En este caso, el modelo solo está tomando el efecto de las probabilidades realizadas decrecientes de incumplimiento en los grados superiores al ejecutar el mecanismo de convolución. Todos los demás insumos son iguales para el proceso. Al final, las probabilidades implícitas de incumplimiento muestran un comportamiento decreciente en todo el portafolio. Comenzó con una caída importante en los grados superiores, lo que impactó también en los grados medios e inferiores.

3.9. Escenario 8

De manera similar, en este escenario aumentaremos el número de clientes en los grados medios, es decir, de BBB a B, dado que el número de incumplimientos permanece igual. Los resultados se presentan a continuación.

Grado	Número de Clientes	Número de Incumplimientos	PDs Realizadas	Estimaciones Bayesianas	PDs Implícitas del Portafolio Real	PDs Implícitas en el Escenario Actual
AAA	34	1	2.94 %	4.76 %	1.08 %	1.08 %
AA	56	1	1.79 %	4.76 %	1.74 %	1.74 %
A	119	3	2.52 %	14.29 %	2.33 %	2.33 %
BBB	514	2	0.39 %	9.52 %	2.55 %	2.44 %
BB	382	2	0.52 %	9.52 %	2.85 %	2.50 %
B	204	6	2.94 %	28.57 %	3.90 %	3.14 %
CCC	50	3	6.00 %	14.29 %	5.28 %	4.51 %
CC	34	1	2.94 %	4.76 %	6.36 %	5.59 %
C	12	2	16.67 %	9.52 %	10.46 %	9.69 %
Total	1,405	21				

Tabla 2.9

Curiosamente, las probabilidades implícitas de incumplimiento de los grados medios disminuyeron debido a la disminución de las probabilidades realizadas de incumplimiento, mientras que las estimaciones bayesianas se mantuvieron iguales para todo el portafolio. Esta es la principal razón por la que los grados superiores, es decir, de AAA a A, no enfrentaron un impacto en sus probabilidades implícitas de incumplimiento. Sin embargo, las probabilidades implícitas de incumplimiento de los grados inferiores disminuyeron según el mecanismo del modelo, tomando el efecto decreciente de los grados medios.

3.10. Escenario 9

De manera similar a los escenarios 7 y 8, en el último escenario aumentamos el número de clientes. Sin embargo, esta vez observaremos el comportamiento del modelo al mostrar el aumento en los grados inferiores, es decir, de CCC a C. Los resultados se presentan a continuación.

Podemos ver que las probabilidades implícitas de incumplimiento de los grados AAA a B permanecen sin cambios respecto al portafolio actual. Las estimaciones bayesianas y las probabilidades realizadas de incumplimiento permanecen sin cambios respecto al escenario anterior. Esa es la razón por la que no hubo cambio en ese rango. Por el

Grado	Número de Clientes	Número de Incumplimientos	PDs Realizadas	Estimaciones Bayesianas	PDs Implícitas del Portafolio Real	PDs Implícitas en el Escenario Actual
AAA	34	1	2.94 %	4.76 %	1.08 %	1.08 %
AA	56	1	1.79 %	4.76 %	1.74 %	1.74 %
A	119	3	2.52 %	14.29 %	2.33 %	2.33 %
BBB	257	2	0.78 %	9.52 %	2.55 %	2.55 %
BB	191	2	1.05 %	9.52 %	2.85 %	2.85 %
B	102	6	5.88 %	28.57 %	3.90 %	3.90 %
CCC	100	3	3.00 %	14.29 %	5.28 %	4.61 %
CC	68	1	1.47 %	4.76 %	6.36 %	5.16 %
C	24	2	8.33 %	9.52 %	10.46 %	7.36 %
Total	951	21				

Tabla 2.10

contrario, los grados inferiores, es decir, de CCC a C, poseen probabilidades implícitas de incumplimiento decrecientes.

Análisis de Escenarios

Cada escenario modifica las variables para analizar el impacto en la PD implícita.

1. **Escenario 1 (3.2):** Aumenta el número de clientes en cada grado.
 - Impacto: Disminuyen las PD realizadas y las PD implícitas.
2. **Escenario 2 (3.3):** Duplica el número de incumplimientos en cada grado.
 - Impacto: Aumentan las PD realizadas y las PD implícitas.
3. **Escenario 3 (3.4):** Duplica tanto los incumplimientos como los clientes.
 - Impacto: La PD realizada se mantiene constante, pero la PD implícita disminuye.
4. **Escenario 4 (3.5):** Incrementa incumplimientos en los grados superiores (AAA, AA, A).
 - Impacto: Aumentan las PD implícitas de todos los grados.
5. **Escenario 5 (3.6):** Incrementa incumplimientos en los grados inferiores (CCC, CC, C).
 - Impacto: Aumentan las PD implícitas en los grados bajos y disminuyen en los altos.
6. **Escenario 6 (3.7):** Solo aumentan incumplimientos en grados intermedios (BBB, BB, B).
 - Impacto: Las PD implícitas aumentan en grados intermedios y bajan en los altos.
7. **Escenario 7 (3.8):** Se duplican los clientes en los grados altos (AAA a A).
 - Impacto: Disminuyen las PD implícitas en los grados altos y se trasladan a los bajos.
8. **Escenario 8 (3.9):** Se duplican los clientes en los grados intermedios (BBB a B).

-
- Impacto: Disminuyen las PD implícitas en los grados intermedios y afectan levemente a los bajos.

9. **Escenario 9 (3.10):** Se duplican los clientes en los grados bajos (CCC a C).

- Impacto: La PD implícita en grados altos y medios no cambia, pero disminuye en los bajos.

4. Problemas Abiertos

Como este es un mecanismo muy nuevo para calcular PD, hay algunas limitaciones que se deben discutir. En nuestra próxima versión, presentaremos más avances, incluyendo superar limitaciones.

- La primera limitación es la decisión de seleccionar las distribuciones. Las distribuciones binomiales y de Poisson fueron muy sofisticadas según el portafolio y el mecanismo; sin embargo, podemos utilizar otras distribuciones también. Esto debería depender puramente de la elección del practicante.
- La segunda limitación es la práctica de acumular las PDs de los grados superiores con las PDs de un grado específico. Según nuestro mecanismo, cada grado debería tener una relación con el rendimiento de otros grados. Si la PD de un grado mejorado aumenta, debería impactar a su grado inferior comparativo de tal manera que las PDs de los grados inferiores también aumenten. Sin embargo, en este caso, las PDs de los grados superiores deberían permanecer iguales.

5. Conclusión

En este documento, presentamos un nuevo modelo para estimar la probabilidad de incumplimiento para portafolios de incumplimiento bajo. La metodología se basa en un mecanismo actuarial llamado convolución. Calculamos la probabilidad bayesiana y la PD realizada para cada escenario utilizando estas dos estimaciones. Generamos una distribución implícita de cada escenario con la técnica de convolución. Además, hemos desarrollado diferentes escenarios para ver el comportamiento del modelo. El modelo justificó muy bien su desempeño. Este modelo es muy práctico y las organizaciones relacionadas pueden utilizarlo en consecuencia.

5.1. Conclusiones Propias

El modelo propuesto, basado en convoluciones, es una herramienta efectiva para estimar la PD en carteras con pocos incumplimientos.

- La combinación de distribuciones binomial y de Poisson permite una mejor estimación de la **distribución subyacente de incumplimientos**.
- Los distintos escenarios muestran que la **PD Implícita no es estática**, sino que responde dinámicamente a cambios en la composición del portafolio.
- Se destaca la importancia de considerar la correlación entre calificaciones de riesgo para reflejar efectos sistémicos en la probabilidad de incumplimiento.

Este enfoque es una alternativa robusta a los modelos tradicionales y tiene aplicaciones potenciales en la gestión de riesgo crediticio bajo marcos regulatorios como Basel II y III.

Referencias

- [1] Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). *Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework*. June 2004. Disponible en: <http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm>.
- [2] Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). *An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions*. July 2005. Disponible en: <http://www.bis.org/bcbs/irbriskweight.htm>.
- [3] Cathcart, Alan, and Nathaniel Benjamin. *Low Default Portfolios: A Proposal for Conservative PD Estimation*. Financial Services Authority discussion paper. London, 2005.
- [4] Kiefer, Nicholas M. *Default Estimation for Low-Default Portfolios*. Cornell University, March 2008. Disponible en: http://economics.cornell.edu/kiefer/SmallPFinal3_08.pdf.
- [5] Tasche, Dirk, and Katja Pluto. *Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios*. Working paper. December 2004. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=635301.
- [6] Willmot, Gordon E., Harry H. Panjer, and Stuart A. Klugman. *Loss Models: From Data to Decision*. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc., 2004.